

Interdependência entre os processos de ensino, de aprendizagem e de desenvolvimento humano

Marli Dallagnol Frison e Tamini Wyzkowski • 2021

Resumo

Este artigo trata da interdependência entre os processos de ensino, de aprendizagem e de desenvolvimento humano. O estudo objetivou investigar elementos presentes em uma proposta de ensino organizada na modalidade Situação de Estudo (SE), que se mostraram desencadeadores de aprendizagens para professores e estudantes, e analisou a interdependência entre o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento humano, tomando como referência autores da perspectiva histórico-cultural que defendem que o ser humano se desenvolve à medida que se apropria das objetivações humanas, tendo a escola a possibilidade de redimensionar esse percurso. A pesquisa, de natureza qualitativa, tipo pesquisa-ação, foi desenvolvida no contexto de um processo de reestruturação curricular, modalidade SE, e envolveu professores de uma universidade comunitária e professores e estudantes do Ensino Médio.

Introdução

Para Vigotski (2008), aprender não significa memorizar um amontoado de conceituações formais, mas apropriar-se de conhecimentos produzidos pela humanidade no decurso de sua história. Aprender significa elaborar modelos, estabelecer conexões entre conhecimentos das diferentes áreas, significa possibilitar ao sujeito formar um sistema conceitual, de modo que a cada nova apropriação de conhecimentos ele amplie a sua visão de mundo e lhe possibilite tanto atribuir significados quanto o uso dos conceitos como instrumento de pensamento. Para este autor, o significado é o “caminho do pensamento à palavra” (Ibidem, p. 342).

Entendemos que um aprendizado adequadamente orientado depende de uma boa qualidade da atividade de ensino, que deve possibilitar aos estudantes o acesso aos conhecimentos previamente produzidos e sistematizados.

A SE é caracterizada como uma proposta curricular sustentada em alguns pressupostos de Vigotski, dentre os quais destacamos as interações, pois, como destacam Maldaner e Zanon (2001, p. 53), é “a partir das interações entre os sujeitos que o ser humano aprende, se desenvolve, e constitui a consciência do passado, de seu tempo e de seu futuro”. Nessa perspectiva, entendemos que, ao valorizar e promover as interações sociais via Situação de Estudo, a intencionalidade é estabelecer relações entre os conhecimentos científicos das diferentes ciências e os saberes cotidianos dos estudantes, advindos de contextos outros, mas com importante valor na interação pedagógica.

Maldaner e Zanon (2001, p. 5) propõem a SE como forma concreta para viabilizar a gênese dos conceitos científicos na escola e o consequente desenvolvimento mental dos estudantes que a frequentam. É ela uma situação concreta, da vivência dos estudantes, rica conceitualmente para diversos campos da ciência, de forma a permitir a análise interdisciplinar. A intenção é a de gerar conceitos científicos para os quais é essencial a organização, a coerência, a sistematização e a intencionalidade para um novo nível de entendimento da situação, ou seja, uma nova forma de conceituar, diferente da formação dos conceitos do cotidiano.

Com base em Leontiev (1978), discutimos e defendemos que o desenvolvimento humano depende da apropriação da cultura, ou seja, da aprendizagem, e esta depende da organização do ensino. Para Sforini (2004, p. 178), a apropriação é o processo de desenvolvimento, mas

somente sob certas condições, especialmente quando envolve o domínio de métodos e formas gerais de atividade mental.

[...]

Referencial teórico

A apropriação é um processo que tem como consequência a reprodução no indivíduo de qualidades, capacidades e características humanas de comportamento. É um processo de transmissão das conquistas do desenvolvimento da espécie, que se produz na atividade do sujeito com referência a objetos e fenômenos do mundo que o rodeia, posto que esta atividade se desenvolve mediante as relações práticas e verbais estabelecidas entre humanos (Ibidem, p. 93).

[...]

Leontiev (2005), no livro “Psicologia e Pedagogia: bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento”, trata o desenvolvimento mental da criança como processo de formação das ações mentais. Para ele, a aprendizagem da linguagem é a condição mais importante para o desenvolvimento mental, porque, naturalmente, o conteúdo da experiência histórica do homem, a experiência histórico-social, não está consolidada somente nas coisas materiais; está generalizada e reflete-se de forma verbal na linguagem. É precisamente nesta forma a criança acumula o conhecimento humano, os conceitos sobre o mundo que a rodeia (LEONTIEV, 2005, p. 101).

[...]

Apoiadas em Leontiev (1978), entendemos que o desenvolvimento das funções psicológicas superiores é um processo dependente do ensino e da aprendizagem. Segundo Sforini (2004, p. 105), “a atividade de aprendizagem é, portanto, o movimento de formação do pensamento teórico, assentado na reflexão, análise e planejamento, que conduz ao desenvolvimento psíquico”. Leontiev (1978, p. 68) entende por atividades “os processos que, realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem a uma necessidade especial correspondente a ele”. Nessa perspectiva teórica, atividade é o trabalho tomado como práxis humana. Em se tratando de um contexto escolar, mais especificamente da sala de aula, o trabalho do professor é a atividade de ensino. No caso do aluno, no período de escolarização sua atividade dominante é o estudo, que tem como objetivo a aprendizagem, sendo esta uma atividade mental de transformação das relações interpessoais em relações intrapsíquicas.

[...]

Percurso metodológico: seus fundamentos, contexto e sujeitos

O percurso investigativo esteve ancorado nas ideias de Elliott (1998) e Carr e Kemmis (1988), entendendo que no campo educacional a pesquisa-ação permite a superação de fragilidades e lacunas existentes entre a teoria e a prática, ampliando as capacidades de compreensão, pelos sujeitos, dos significados das próprias ações que desenvolvem, o que favorece a melhoria das mesmas. Com apoio de Elliott (1998) e Carr e Kemmis (1988), entendemos que a pesquisa-ação se constitui movimento que requer interação entre sujeitos, respeito às diferentes formas de pensar e agir, diálogo constante como possibilidade de retomadas de princípios e re colocação de prioridades, planejamento coletivo e colaborativo, disposição e abertura para reconstruções em processo, enfrentamento de situações-problemas e disposição para ressignificação de pensamentos e práticas.

[...]

A pesquisa acompanhou um processo de reestruturação curricular, com produção de uma proposta pedagógica

na modalidade Situação de Estudo (SE) intitulada “Energias necessárias à sustentabilidade humana”. Tal proposta pedagógica foi desenvolvida junto a estudantes de duas turmas de segundo ano do Ensino Médio, sendo o seu desenvolvimento acompanhado pela pesquisa. Para a produção coletiva da SE foram realizados encontros quinzenais, alguns nas dependências da escola e outros nas dependências da universidade.

[...]

Na terceira etapa as ações de pesquisa voltaram-se à escolha da temática sobre a qual o grupo produziria a SE e a seleção dos conceitos que deveriam ser introduzidos para a compreensão da situação em estudo. Para isso, houve necessidade de discussões sobre os fundamentos teóricos que balizam a proposta pedagógica, modalidade SE, quais sejam: interdisciplinaridade, contextualização e temática de relevância social, rica em termos conceituais e da vivência dos estudantes, para, assim, possibilitar a negociação de significados no contexto da sala de aula.

[...]

É importante destacar que no processo de elaboração da SE tivemos a preocupação de colocar o aluno como protagonista no seu processo formativo. Dentre as atividades, foram propostos a elaboração e o desenvolvimento de projetos de pesquisa com temas relacionados à temática da SE, oportunizando aprofundamento dos conceitos abordados nas aulas. A professora da disciplina Metodologia da Pesquisa foi a responsável pela orientação dos referidos projetos, mas contou com a colaboração dos demais professores da turma.

[...]

[...] emergiram duas categorias: trabalho coletivo e protagonismo. Elas representam ideias que perpassaram nos discursos de professores e estudantes incluídos em nossa pesquisa e apresentam indícios sobre elementos do ensino que se mostram desencadeadores e potencializadores de processos de aprendizagens e desenvolvimento humano, em nível mais pleno possível. A interpretação e a análise baseiam-se em obras de autores que tratam do desenvolvimento humano e sua relação com o trabalho educativo como processo mediado por instrumentos e signos, como asseveram Vigotski (2008, 2016) e Leontiev (1978).

[...]

Análise e discussão dos resultados

Trabalho coletivo

A construção da categoria “trabalho coletivo” surgiu a partir da constatação de que o desenvolvimento profissional do professor está relacionado à sua capacidade de reflexão e tomada de consciência individual sobre a sua própria práxis, uma vez que seus constructos mentais interferem diretamente nas suas proposições pedagógicas, apontando consequências significativas nas suas formas de ensinar e de aprender de seus alunos. Para Oliveira (1997, p. 17), a consciência individual e os aspectos subjetivos que constituem cada pessoa são elementos essenciais no desenvolvimento do humano, sendo a recriação da cultura a base do processo histórico, sempre em transformação.

[...]

Embora eu reconheça a potencialidade pedagógica da SE, quero dizer da minha angústia, medo, insegurança, sei lá. Sei que não devia ser assim, afinal sou professora há tantos anos, mas isso aqui é diferente, é complexo para mim. Quando você desenvolve anos os mesmos conteúdos, do mesmo jeito, mesmo não tendo a clareza sobre o porquê ensinar aquilo lá tudo (...). De início, parecia ter perdido o chão (...), mas reconheço que os alunos estão mais motivados, parecem aprender melhor, porque o ensino tem mais sentido, para eles e para mim. Sozinha não conseguiria produzir um trabalho assim. Esse é o trabalho coletivo que me segura, me dá segurança (Beatriz, encontro, 2018).

[...]

A dificuldade dos alunos é estabelecer nexos entre os conhecimentos, e isso impede a aprendizagem daquilo que eu ensino. (...). Nessa proposta da SE parece que há

maior motivação, envolvimento. Para eles parece estar mais fácil aprender, mas para mim está mais complexo ensinar. (...) o bom disso tudo é que o trabalho coletivo, nessa modalidade, ele te tira do isolamento, daquela ação docente solitária, possibilitando várias aprendizagens e esse é o grande ganho do trabalho do nosso grupo (Samuel, encontro 2018).

[...]

Depoimentos como esse levam-nos a pensar sobre a autonomia do professor em relação à atividade de ensino que desenvolve. Apoiada nas ideias de Contreras (2002), Frison (2012) compreende autonomia docente como um processo que é individual e, ao mesmo tempo, social, coletivo, pois, como nos ensina Contreras (2002, p. 85), a autonomia só é desenvolvida “em um processo permanente de reflexão e ação sobre o trabalho docente, ninguém conquista individualmente, pois esta, se realiza no encontro dialógico com os outros” (p. 85). Para Fiorentini et al. (2000, p. 316), o “domínio profundo do conhecimento é fundamental para que o professor tenha autonomia intelectual para produzir o seu próprio currículo”.

[...]

Protagonismo

[...] uma das atividades que constituiu a proposta pedagógica, modalidade SE, foi a elaboração e o desenvolvimento, pelos alunos, de projetos de pesquisa, cujos temas estavam relacionados à SE “Energias necessárias para a sustentabilidade da vida humana”. Foram cinco os projetos propostos, sendo os mesmos distribuídos entre os alunos das turmas participantes do projeto: a) combustíveis: evolução energética, composição e impactos ambientais; b) matriz energética do Brasil e impactos no ambiente e na saúde humana; c) alimentos como fonte de energia para nosso corpo; e) alimentos e formas de conservação e durabilidade; e f) compreensões sobre a importância de sucos e do leite no organismo humano.

[...]

A proposição dos projetos de pesquisa partiu do entendimento que vinha sendo construído pelo grupo de que o desenvolvimento humano vai sendo estabelecido nos planos da interação. Vigotski (2008) denomina de internalização esse processo de gênese das funções intrapsíquicas a partir do social – funções interpessoais. Para Smolka (1997), o homem é um sujeito semiótico “produzido nas relações sociais, situado histórica e culturalmente, definido pela emergência do signo e por sua consciência que se caracteriza pela natureza semiótica, forjada necessariamente na e pela linguagem” (p. 36) que, para além da dimensão comunicativa ou de instrumento, assume um papel constitutivo na elaboração conceitual.

[...]

Queli, professora de Química, durante um dos encontros de estudo, também se manifestou sobre o envolvimento dos estudantes em suas aulas: “eles (os alunos) têm se engajado mais, parecem mais ativos, perguntam mais e respondem mais de acordo com o que seria a resposta que eu esperaria”. Ao falar sobre os conteúdos trabalhados em sala de aula, afirma: “ontem durante o estudo das reações com combustíveis, perguntei sobre os gases que estavam sendo produzidos e alguns alunos rapidamente relacionaram com o tema de sua pesquisa” (Queli, encontro, 2018).

[...]

A partir desses relatos e outros fomos percebendo que a proposta pedagógica, modalidade SE, por permitir que os conceitos das diferentes áreas fossem sendo introduzindo no contexto da situação em estudo, proporcionava mais e melhores oportunidades para a produção de sentidos para os estudantes e para a significação, ampliando as condições para a ocorrência de aprendizagens nas diferentes ciências, com possibilidade de elevação do nível de desenvolvimento intelectual, pois, como ensinam Vigotski (2007) e Leontiev (1978), os conceitos são nossos instrumentos de assimilação e de

relação com o mundo. Por meio deles interpretamos, interagimos com a realidade que nos cerca.

[...]

Embora os professores participaram coletivamente da produção da proposta, não temos dúvidas sobre a importância das especificidades de cada área/disciplina e dos seus referidos conhecimentos.

[...]

Para Moraes, Ramos e Galiuzzi (2004, p. 95, sic), é a reflexão sobre a prática e a análise cotidiana das ações desenvolvidas com os alunos que contribuem efetivamente para tomadas de consciência sobre as questões do ensinar e do aprender e, conseqüentemente, o conhecimento vai se tornando mais complexo, com condições de oferecer, cada vez mais, respostas aos problemas que vão se apresentando.

[...]

A concepção e a organização curriculares, dentro da elaboração que temos buscado, privilegiaram as interações entre os sujeitos na relação pedagógica, porque é por meio delas que o ser humano aprende e se desenvolve. Todas as aprendizagens na espécie humana podem ser entendidas dessa forma, isto é, aquelas da vida cotidiana e aquelas da escola. O processo é mediado pela linguagem e pelo outro em interação, conforme Vigotski (2008). A interação com o outro permite a significação das palavras ou dos conceitos, que, então, evoluem, atingindo níveis sempre mais elevados em direção à abstração e a um pensamento sempre mais de acordo com o pensamento da Ciência que se deseja desenvolver. Num ensino dessa natureza, o aluno, realmente implicado no processo, tem oportunidade de aprender e se desenvolver.

[...]

Entendemos que a atividade de ensino, assim como a atividade de estudo, são atividades humanas e, por isso, envolvem motivos, desejos, necessidades e emoções. Vigotski (2007) defende essa ideia e destaca que o pensamento não nasce de si mesmo, nem de outros pensamentos, mas da esfera motivacional de nossa consciência, que abarca nossas indagações e nossas necessidades, nossos interesses e impulsos, nossos afetos e emoções.

[...]

Considerações

Os resultados construídos revelam que os processos de ensino, de aprendizagem e de desenvolvimento humano são interdependentes e que devem ser compreendidos em uma relação dialética entre o que a humanidade construiu e desenvolveu por meio da atividade humana (trabalho) e o que os indivíduos são ou podem vir a ser. Também, que, mesmo havendo uma dependência recíproca entre eles, extremamente complexa e dinâmica, não se produzem de modo simétrico e paralelo. Cada matéria escolar tem uma relação própria com o percurso de desenvolvimento da pessoa. O fato de o aluno frequentar a escola não garante o desenvolvimento de suas máximas potencialidades. Consideramos, para isso, ser necessário o professor empoderar-se de conhecimentos que lhe permitam compreender o processo de desenvolvimento humano como modo de qualificar sua práxis.

[...]

A inclusão de professores em processo coletivo de reestruturação curricular mostrou-se capaz de produzir entendimentos sobre quais conhecimentos são importantes de serem ensinados, e quais formas são as mais adequadas para apresentá-los aos estudantes para que a aprendizagem provoque mudanças no percurso de desenvolvimento intelectual. O ensino escolar, intencional e pedagogicamente organizado torna-se redirecionador do percurso do desenvolvimento humano, com elevação ao nível mais pleno possível.

[...]

Trabalho coletivo e protagonismo são categorias que representam os elementos considerados relevantes nos processos de ensino e de aprendizagem que primam o bom desenvolvimento humano: a mediação, a inte-

ração, a autonomia docente, o desenvolvimento da consciência, a colaboração, a motivação, o diálogo, dentre outros tantos que poderiam ser citados. Depreendemos, assim, que a atividade cognitiva do sujeito é caracterizada pela mediação, pelo outro e pelo signo. As inúmeras possibilidades de interação criadas entre professores, estudantes e pesquisadoras, aliadas às condições estabelecidas para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e as aulas pensadas coletivamente, com importante movimento, inserção e motivação dos sujeitos, sem dúvida leva-nos a concluir que houve mudanças significativas.

[...]

Finalizamos este texto salientando que o processo de aprendizagem se efetiva no momento em que o indivíduo sente necessidade de aprender. Nesse sentido, no ensino os indivíduos precisam estar motivados a aprender e, da mesma forma, a se colocarem em movimentos nas atividades de estudo. Se o professor não tem clareza das implicações dos conhecimentos e dos instrumentos pedagógicos que utiliza para ensinar no e para o desenvolvimento cognitivo e afetivo de seus alunos, dificilmente estes sentirão a necessidade do estudo.

FRISON, Marli Dallagnol; WYZYKOWSKI, Tamini. Interdependência entre os processos de ensino, de aprendizagem e de desenvolvimento humano. *Interfaces da Educação*, Paranaíba, v. 12, n. 34, p. 238–264, 2021.